UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sede-Medellín

Faculcultad de Ciencias
Series de tiempo univariadas
Estadística

Trabajo 1

Integrantes:

Daniel Felipe Puentes Rocha

Katerin Gomez Castrillon

Juan Diego Espinosa Hernández

Contents

Punto 1 **2**

Literal A 2

Literal B 3

Literal C 4

Punto 2 **5**

Literal A 5

Literal B 6

Punto 3 **7**

Literal A 7

Punto 4 **9**

Literal A 9

Literal B 11

Literal C 12

Punto 1

Considere el proceso Z_t definido por:

$$Z_t = A_1 cos(\omega t) + A_2 sin(\omega t)$$

donde ω corresponde a un parámetro de frecuencia **constante**. A_1 Y A_2 son 2 variables normales **independientes** de media 0 y varianza σ^2.

Literal A

Investigue, consulte las características de este proceso, su media, su varianza y su función de auto-correlación (no es necesario hacer o reportar los cálculos).

- **Media**

$$\mu = E[Z_t] = E[A_1 cos(\omega t) + A_2 sin(\omega t)$$

Como A_1 y A_2 son variables normales independientes con media 0, su valor esperado sera de 0, por lo tanto:

$$E[A_1] = E[A_2] = 0$$

entonces:

$$E[Z_t] = 0$$

- **Varianza**

Como A_1 y A_2 son variables normales independientes con varianza σ^2, la varianza del proceso Z_t es la suma de las varianzas.

Por lo tanto:

$$\sigma^2 = Var[Z_t] = Var[A_1 cos(\omega t) + A_2 sin(\omega t)]$$

- **Funcion de autocorrelacion**

$$R(h) = E[Z_t Z_{t+h}]$$

Como A_1 y A_2 son variables normales independientes con varianza σ^2, tambien teniendo en cuenta que $cos(\omega t)$ y $sin(\omega t)$ son ortoganales entre si, entonces:

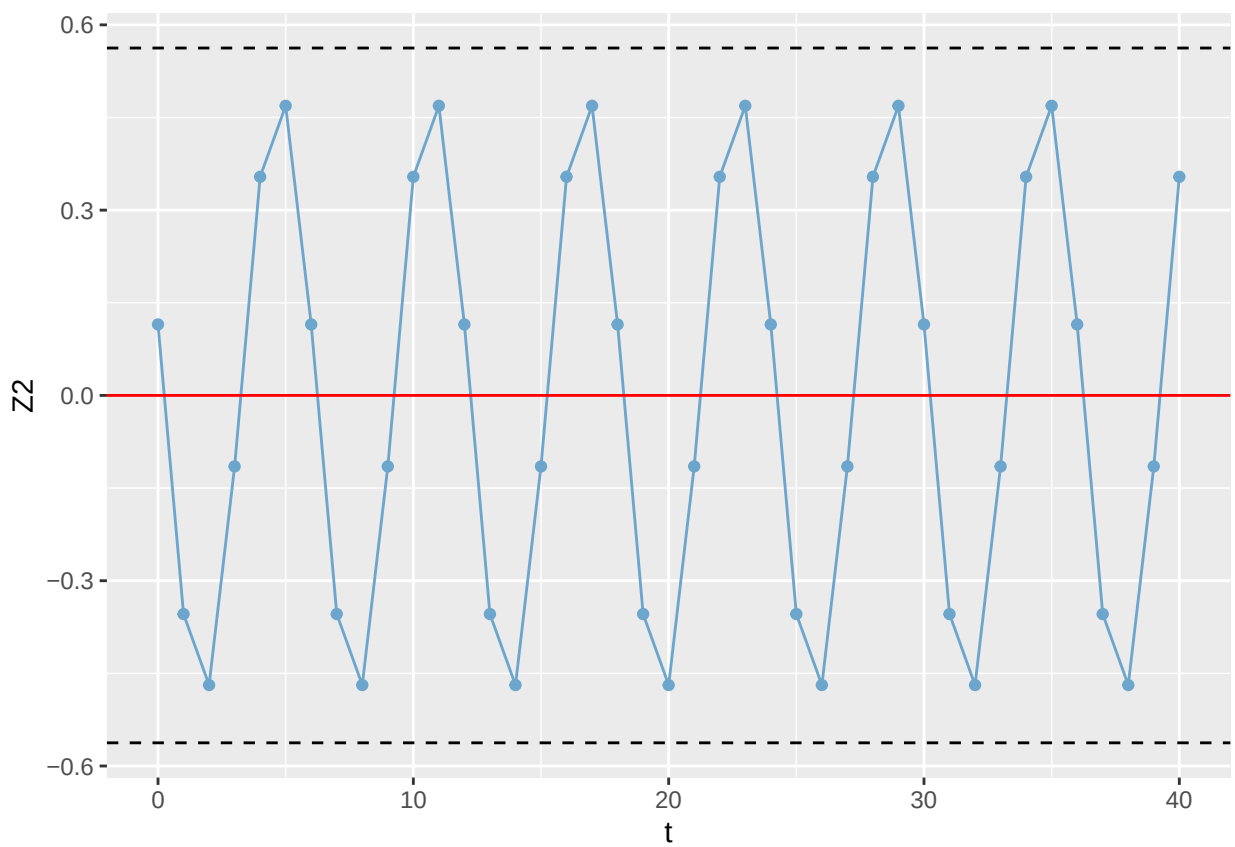
$$R(h) = \sigma^2 cos(\omega h)$$

Literal B

¿Es el proceso Z_t estacionario?.

Debemos verificar si el la media, varianza, funcion autocorrelacion son invariantes a lo largo del tiempo. Como la media y la varianza son constantes se puede decir que es un proceso estacionario

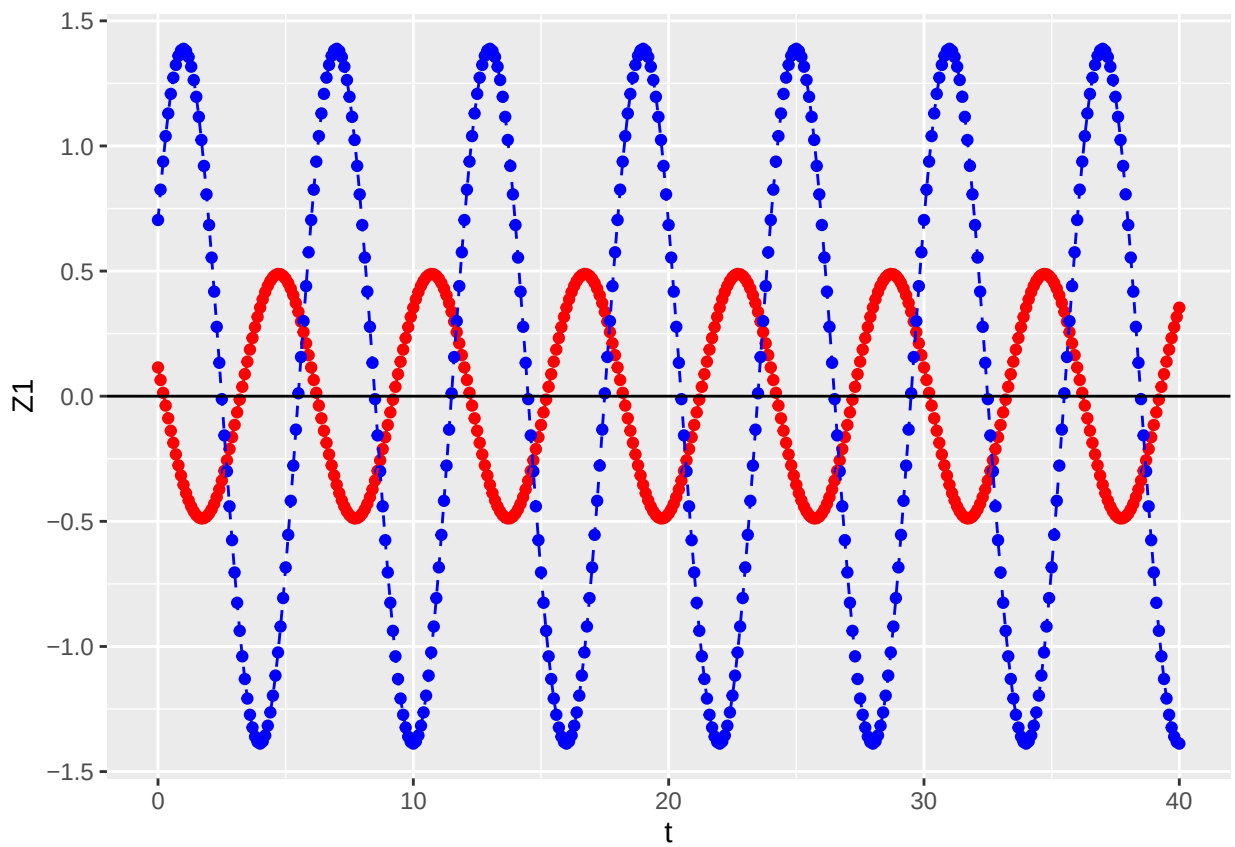
```
set.seed(10001)
# Parámetros del proceso
w <- pi/3
s <- 0.75
A1_2 <- rnorm(1)
A2_2 <- rnorm(1)
t <- seq(0, 40, 1)
Z2 <- A1_2 * cos(w * t) + A2_2 * sin(w * t)
# Calcular la media y sigma^2
media <- rep(0, length(t))
varianza <- rep(s^2, length(t))
# Gráfico
ggplot(data.frame(t, Z2, media, varianza)) +
geom_point(aes(x = t, y = Z2), color = "skyblue3") +
geom_line(aes(x=t, y=Z2),color = "skyblue3") +
geom_hline(yintercept = 0, color = "red") + # Línea de la media
geom_hline(yintercept = c(-s^2, s^2), linetype = "dashed", color = "black") # Líneas de ±sigma^2
```



Literal C

Grafique 2 (**dos**) realizaciones de este proceso

```
set.seed(10001)
# Parámetros del proceso
w <- pi/3
s <- 1
A1_1 <- rnorm(1) # para A1 de la realización 1
A2_1 <- rnorm(1) # para A2 de la realización 1
A1_2 <- rnorm(1) # para A1 de la realización 2
A2_2 <- rnorm(1) # para A2 de la realización 2
# Realizaciones del proceso
t <- seq(0, 40, 0.1)
Z1 <- A1_1 * cos(w * t) + A2_1 * sin(w * t)
Z2 <- A1_2 * cos(w * t) + A2_2 * sin(w * t)
# Gráfico
ggplot(data.frame(t, Z1, Z2)) +
geom_point(aes(x = t, y = Z1), color = "red") +
geom_point(aes(x = t, y = Z2), color = "blue") +
geom_line(aes(x = t, y = Z1), color = "red", lty = 2) +
geom_line(aes(x = t, y = Z2), color = "blue", lty = 2) +
geom_hline(yintercept = 0, color = "black") +
guides(color = guide_legend(title = "Realizaciones"))
```



Punto 2

El siguiente código en R genera una serie temporal con 100 datos. Usted va a identificar el tipo de proceso subyacente, realizando una gráfica de los datos y también graficando los correlogramas

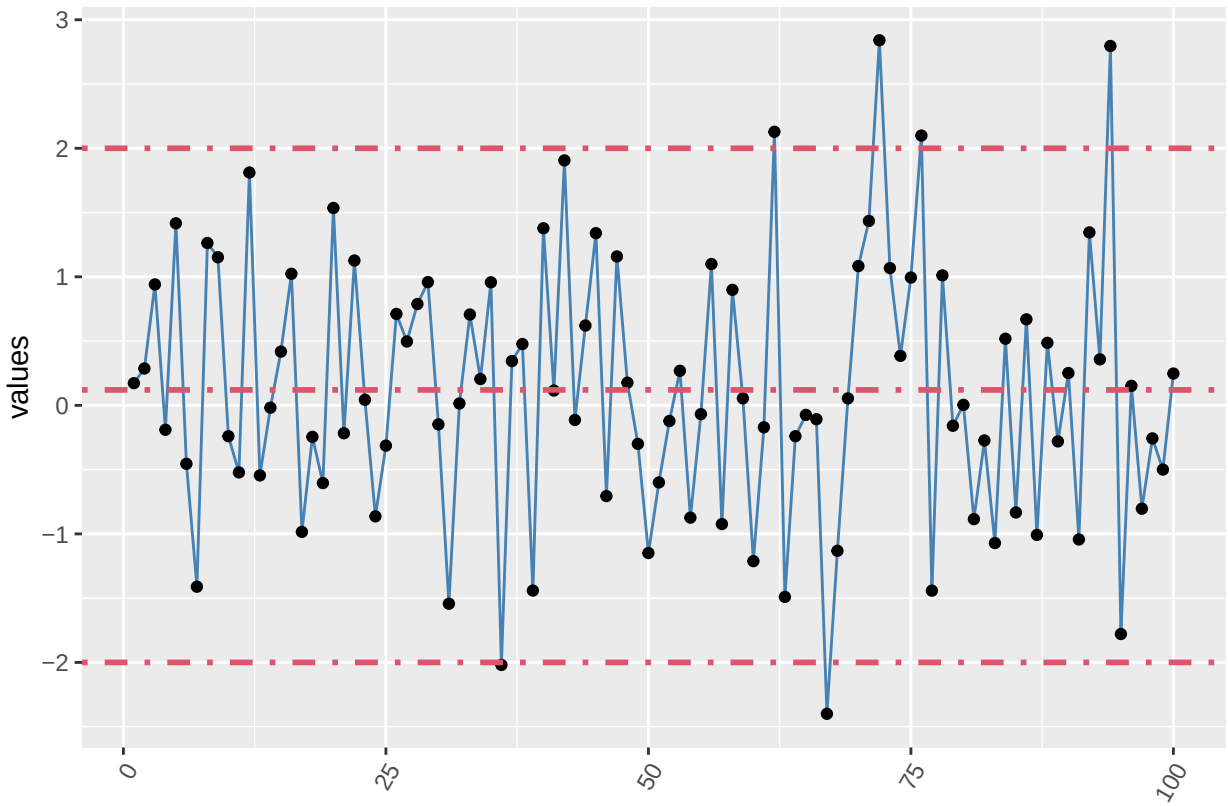
Literal A

Ejecute el codigo anterior, colocando en el campo en azul cedula, el número de cédula de uno de los integrantes del grupo.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(hrbrthemes)
generador <- function(cedula){
set.seed(cedula)
data <- rnorm(100)
data
}
times <- seq(1,100)
values <- generador(1000192466)
Datos = data.frame(times,values)
# Most basic bubble plot
p <- ggplot(Datos, aes(x=times, y=values)) +
geom_line( color="steelblue") +
geom_point() +
xlab("")  +
theme(axis.text.x=element_text(angle=60, hjust=1)) +

  geom_hline(yintercept = c(-2, mean(Datos$values), 2),
             linetype = 4,
             color = 2,
             lwd = 1)
p
```

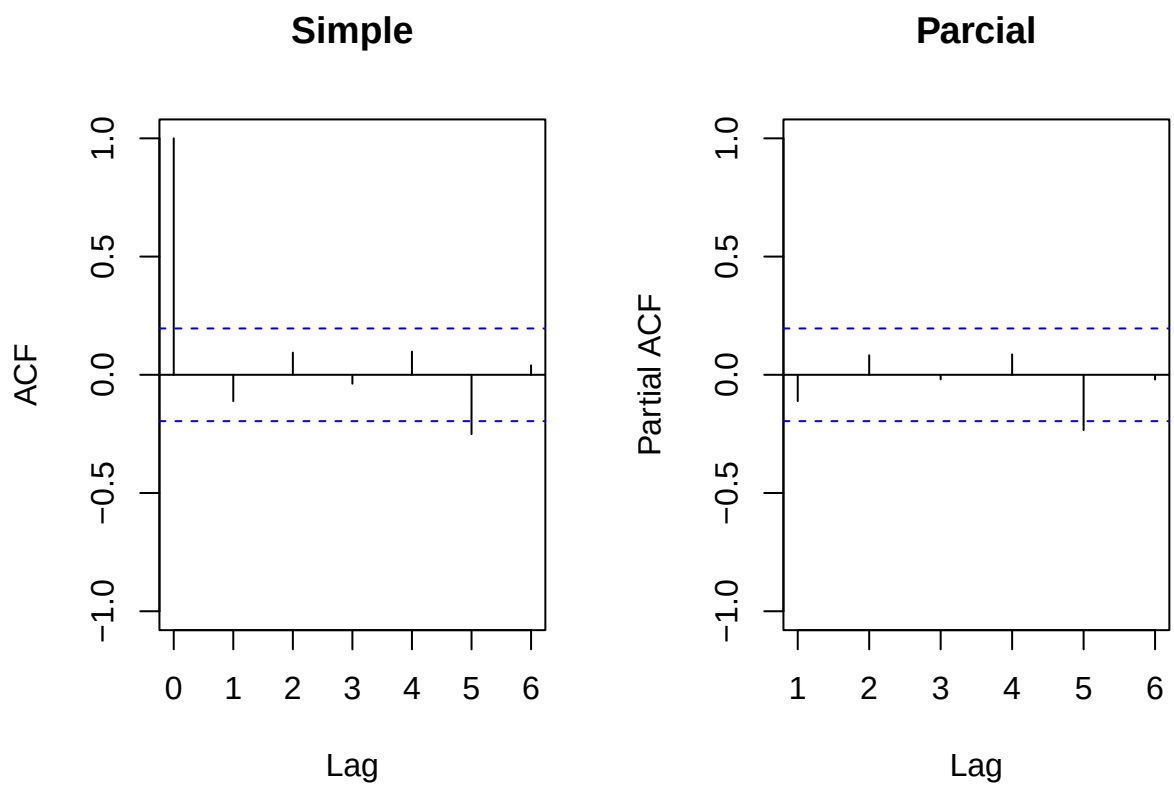


En este grafico podemos ver como la media de los datos es cercana a cero lo cual esto nos da señal de que existe un proceso subyacente de ruido blanco normal, otra cosa para analizar es la variabilidad de nuestros datos en la cual la mayoria de los valores se encuentran contenidos entre -2 y 2, el resto de valores se salen de lo supone ser la varianza del proceso.

Literal B

Grafique la función de autocorrelación ACF y la función de autocorrelación parcial PACF, estimadas de los datos anteriores. Identifique el proceso.

```
par(mfrow=c(1,2))
acf(Datos$values, ylim=c(-1,1), main= "Simple", lag.max = 6)
pacf(Datos$values, ylim=c(-1,1), main= "Parcial", lag.max = 6)
```



Analizando ambos gráficos, puede concluirse que se trata de un ruido blanco, ademas de mostrar que es estacional.

Punto 3

Literal A

Suponiendo que los datos del punto anterior corresponden a una realización de un proceso de ruido blanco a_t.

Ud vá a construir 2 realizaciones de un proceso de media móvil MA(1), invertibles, una con correlación $\rho > 0$. y otra con $-\rho$.

Grafique las correspondientes realizaciones o trayectorias y escriba las ecuaciones que los especifican. Que diferencias observa?.

Respuesta

Para este caso donde se desea construir dos realizaciones de un proceso MA(1) invertibles, se tiene el siguiente modelo:

$$Z_t = \mu + a_t - \theta_1 a_{t-1}$$

Se tienen de covarianzas:

$$cov(z_t, z_{t+1}) = E[z_t z_{t+1}] - E[z_t]E[z_{t+1}] = -\theta\sigma_a^2$$

$$Var[z_t] = cov(z_t, z_t) = E[(a_t - \theta a_{t-1})^2] = \sigma_a^2(1+\theta^2)$$

Así para la función de auto-covarianza tenemos:

$$\gamma_k = cov(z_t, z_{t+k}) = \begin{cases} \sigma_a^2(1+\theta^2) & si\ k=0 \\ -\theta\sigma_a^2 & si\ k=1 \\ 0 & si\ k=\pm 2, \pm 3, ... \end{cases}$$

Para la función de auto-correlación tenemos:

$$cov(z_t, z_{t+k}) = \rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \begin{cases} 1 & si\ k=0 \\ \frac{-\theta}{1+\theta^2} & si\ k=\pm 1 \\ 0 & si\ k=\pm 2, \pm 3, ... \end{cases}$$

Luego tomamos de manera arbitraria valores para a, b y c que usaremos para hallar el valor de

$$\theta$$

$$B = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Tomando a = 0.7, b = -1, c = 0.3

$$B = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(0.7)(0.3)}}{2(0.7)}$$

De esto se obtiene:

$$\theta_1 = 0.4286$$

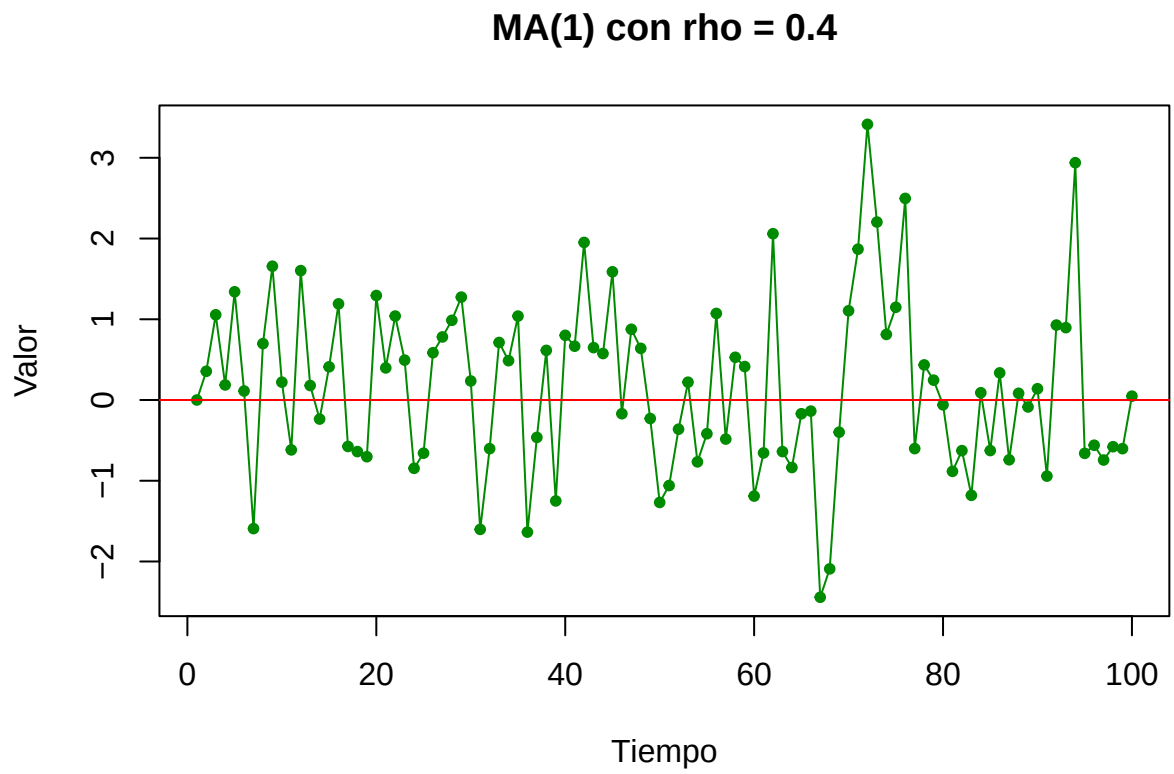
ó

$$\theta_1 = 1$$

Esté proceso siempre es estacionario y para que sea invertible es necesario que las raices $\theta(B) = 1 - \theta_1 B = 0$ caigan fuera del círculo unidad Para que esto suceda se debe cumplir que $|\theta_1| < 1$, en este caso se toma $\theta_1 = 0.4$

Para la realización con $\rho = 0.4$ del MA(1)

```
rho <- 0.4
a <- Datos$values
ma <- numeric(length(a))

# valores de MA(1)
for (t in 2:length(a)) {
  ma[t] <- rho * a[t-1] + a[t]
}

# Grafica
plot(ma, type = "o", col = "green4", main = "MA(1) con rho = 0.4", pch = 20, xlab = "Tiempo", ylab = "Va
abline(h = 0, col = "red")
```



Punto 4

Literal A

De la misma manera que el punto anterior considere que la realización del 1er punto corresponde a un proceso de **ruido blanco** a_t. Esta vez construya la correspondiente realización de un proceso de **autoregresivo** AR(2), que sea estacionario con una estructura de correlación **cíclica**. **Grafique** la correspondiente realización o trayectoria y escriba la ecuación que especifica el modelo.

Recordemos que el modelo AR(2) esta dado por:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + a_t$$

donde:

- Z_t es el valor del proceso en el tiempo t
- ϕ_1 y ϕ_2 son los coeficientes autorregresivos
- a_t es el ruido blanco, el cual consideramos en el punto # 1

Para ϕ_1 y ϕ_2 se escoge arbitrariamente $\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{4}$ respectivamente, respetando la condicion de que tenga al menos una raiz compleja, esto se puede verficar facilmente con el discriminante:

$$\sqrt{(-0.5)^2 - 4 * 1 * 0.25} = \sqrt{-0.75}$$

Con esto, se comprueba que el polinomio caracteristico posee raices complejas, por lo que los valores de la ecuacion en diferencias se estabilizan

Por lo que la realizacion queda de la siguiente manera:

$$Z_t = \frac{1}{2}Z_{t-1} + \frac{1}{4}Z_{t-2} + a_t$$

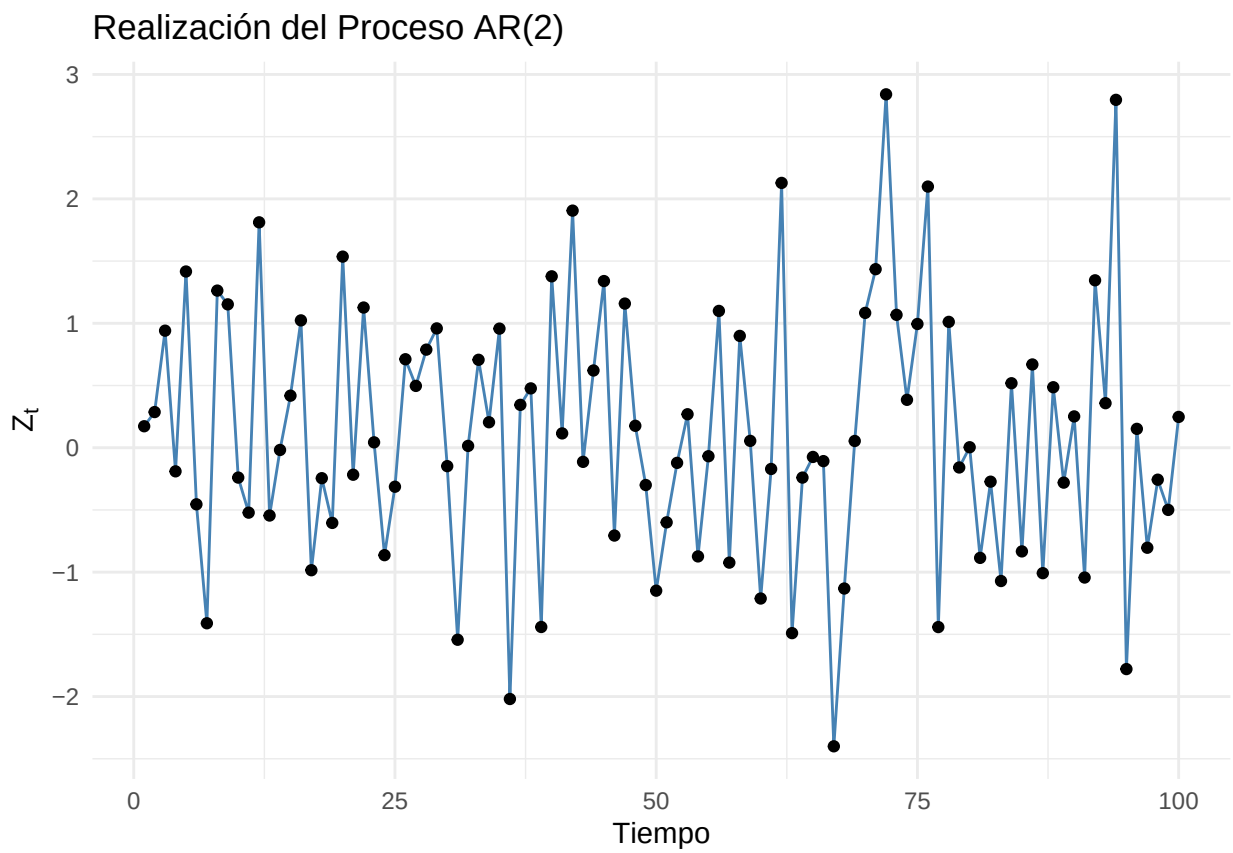
]

Y, el polinomio autorregresivo:

$$(I - 0.5B + 0.25B^2)Z_t = a_t$$

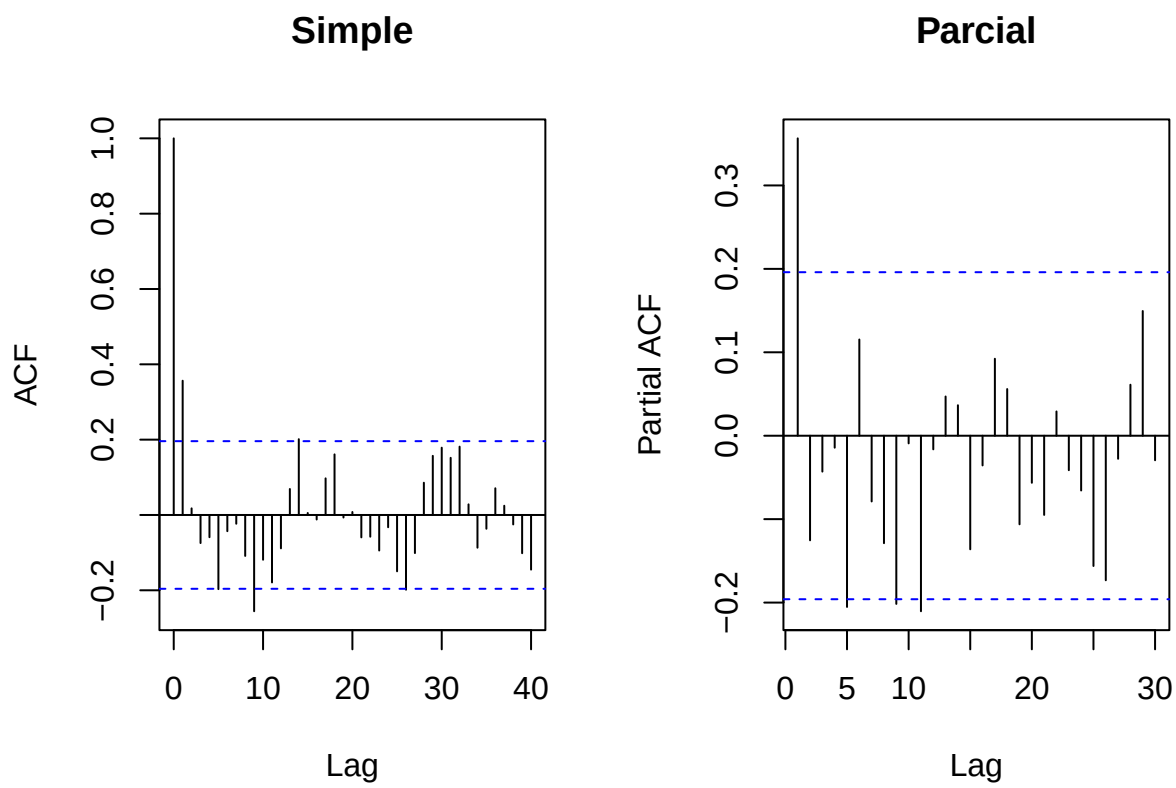
Ahora, con todo esto, se realiza el proceso AR(2) junto con su termino de error:

```
phi1 <- 0.5
phi2 <- -0.25

a <- Datos$values

Z <- vector()
Z[1] <- 0.1
Z[2] <- 0.3 # Valores aleatorios

for (t in 3:100) {
    Z[t] <- phi1 * Z[t-1] + phi2 * Z[t-2] + a[t]
}

data_ar2 <- data.frame(times, Z)
ggplot(data_ar2, aes(x = times, y = values)) +
  geom_line(color = "steelblue") +
  geom_point(color = "black") +
  labs(x = "Tiempo", y = expression(Z[t]), title = "Realización del Proceso AR(2)") +
  theme_minimal()
```



Literal B

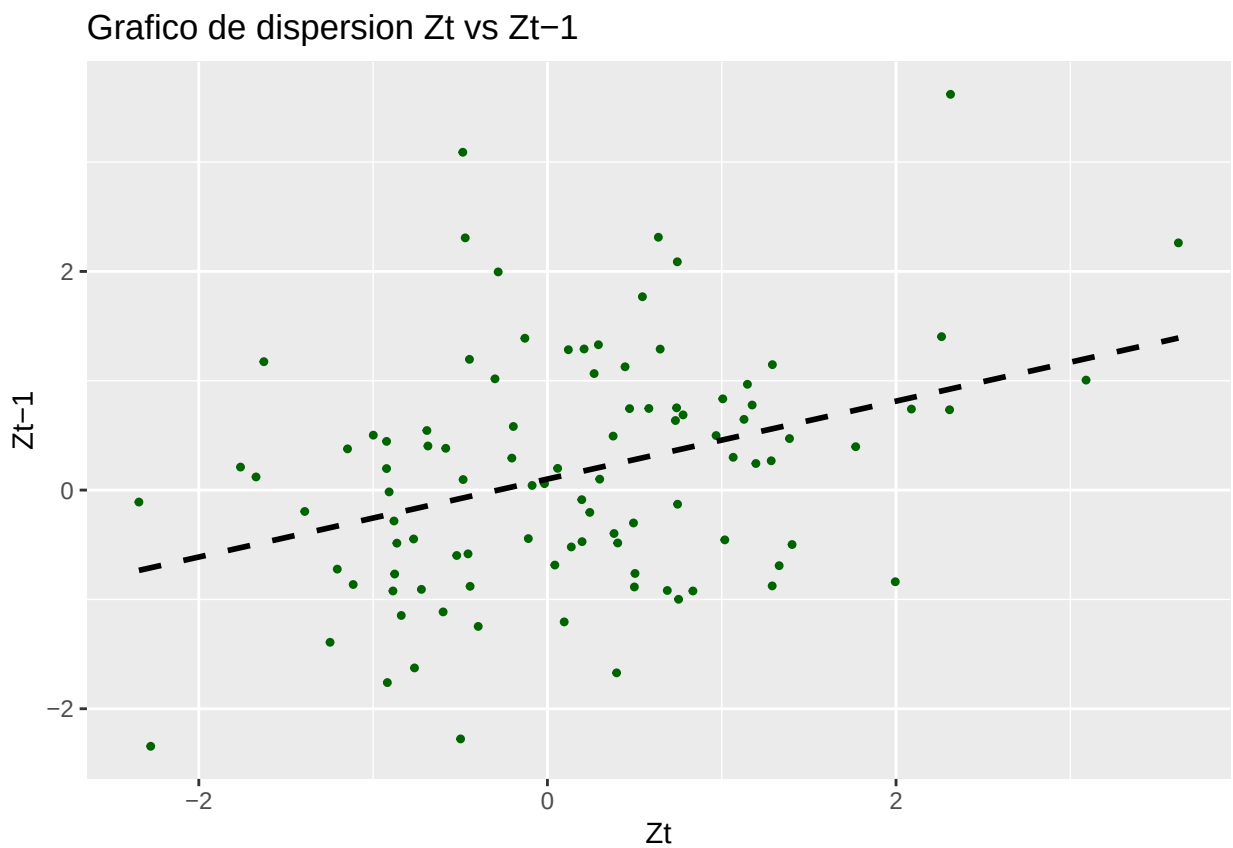
```
par(mfrow=c(1,2))
acf(data_ar2$Z, main= "Simple", lag.max = 40)
pacf(data_ar2$Z, main= "Parcial", lag.max = 30)
```



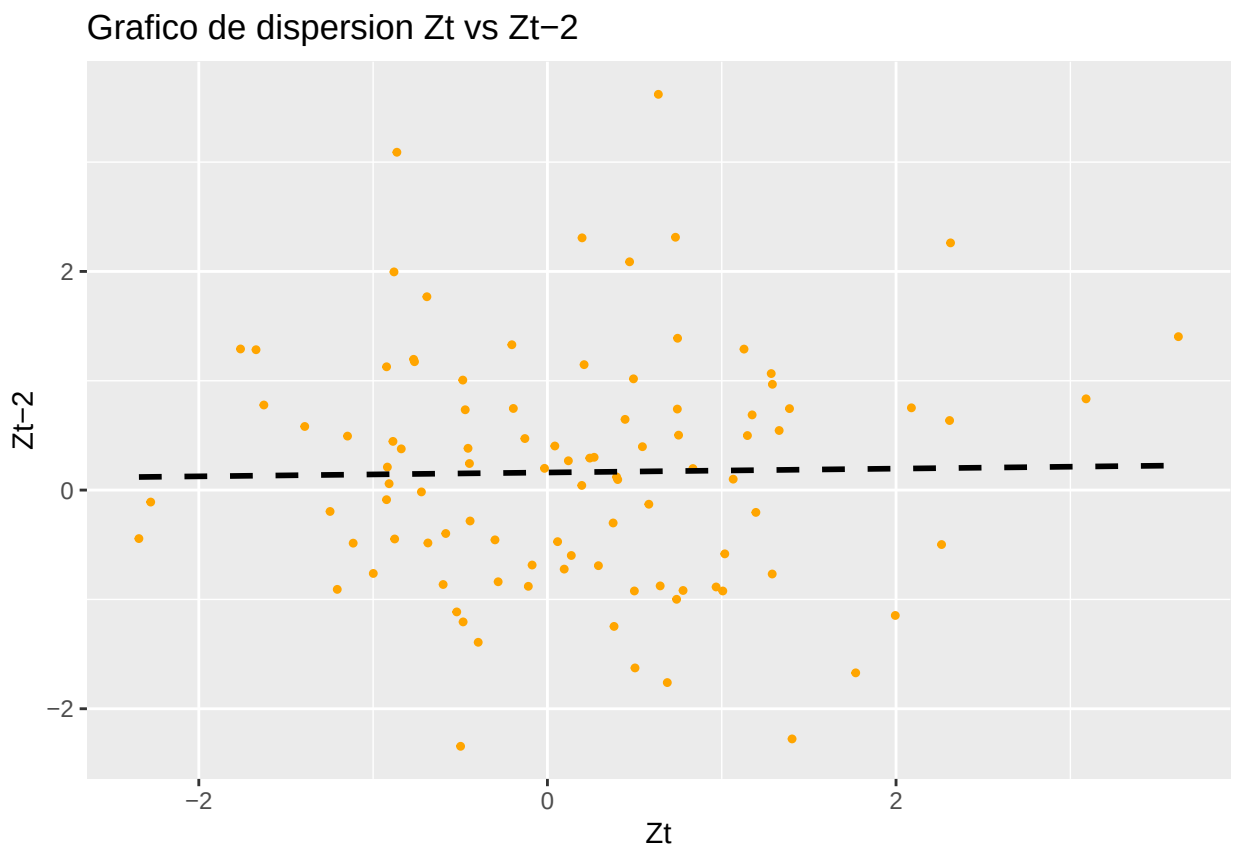
La ACF exhibe un comportamiento autorregresivo de orden 2, lo cual sugiere estacionariedad. Ademas, muestra un patrón de onda sinusoidal amortiguada, indicando un comportamiento cíclico. Por otro lado, la PACF revela un pico en el primer retardo, lo que indica una fuerte correlación entre Z_t y Z_{t-1}

Literal C

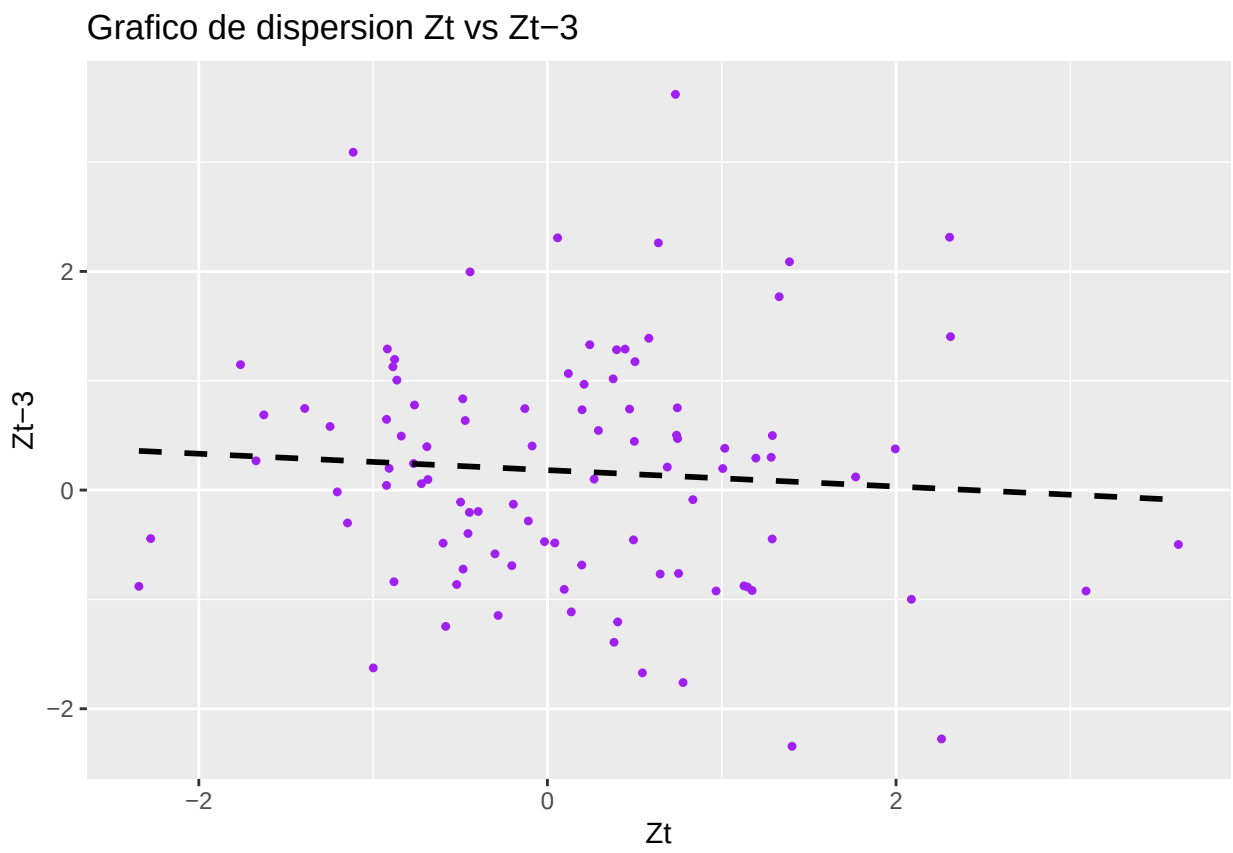
```
ggplot(data.frame(Zt = Z[2:100], Zt_1 = Z[1:99]), aes(x = Zt, y = Zt_1)) +
  geom_point(color = "darkgreen", shape = 20) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black", linetype = "dashed") +
  labs(x = "Zt", y = "Zt-1", title = "Grafico de dispersion Zt vs Zt-1")
```




```r
ggplot(data.frame(Zt = Z[3:100], Zt_2 = Z[1:98]), aes(x = Zt, y = Zt_2)) +
  geom_point(color = "orange", shape = 20) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black", linetype = "dashed") +
  labs(x = "Zt", y = "Zt-2", title = "Grafico de dispersion Zt vs Zt-2")
```




```r
ggplot(data.frame(Zt = Z[4:100], Zt_3 = Z[1:97]), aes(x = Zt, y = Zt_3)) +
  geom_point(color = "purple", shape = 20) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black", linetype = "dashed") +
  labs(x = "Zt", y = "Zt-3", title = "Grafico de dispersion Zt vs Zt-3")
```



En el caso de Z_t vs Z_{t-1}, se observa una correlacion lineal medianamente fuerte, lo cual es congruente con la interpretacion del PACF en el literal B. Por otro lado, en el caso de Z_t vs Z_{t-2}, se aprecia una dispersion ligeramente mayor, lo que podria debilitar esta correlacion. Respecto a Z_t vs Z_{t-3} se observa una correlacion negativa debil.

Comparando estos graficos con los de dispersión del proceso MA(1) del punto #3, es evidente que estos no muestran ningun tipo de correlacion.